

Tarea N°3

Taller de Preparación y Obtención de Datos

Instrucciones Generales

- Resuelva en grupos de máximo 2 personas la siguiente guía de ejercicios.
- Recuerde inscribir su grupo en la sección de Canvas → Personas → Grupos Tarea 3.
- Suba su solución como un archivo que contenga toda la información con el formato t02_apellido1_apellido2 a Canvas → Sección Tareas → Tarea 3.
- En el caso de utilizar Jupyter Notebooks u otra herramienta similar, puede subir un notebook con todas las actividades claramente separadas en un archivo *.ipynb.
- En el caso de generar scripts de Python, entregue todas las actividades por separado en archivos *.py (las cuales deben venir en un archivo comprimido).
- Fecha de entrega: lunes 28 de octubre 2024 hasta las 23:59:59. No se aceptarán tareas fuera de plazo.
- El dataset entregado corresponde a accidentes viales en un periodo de tiempo específico e incorpora diferentes datos que debe determinar su utilidad según sea el caso.
- En esta tarea se le solicita crear una “métrica” que permita generar una evaluación con los datos entregados. Para esta tarea debe entender como “métrica” a una fórmula matemática que permita incorporar varias variables que permitan obtener un resultado que se interpretará de alguna forma. Las variables que se utilicen y/o la forma de interpretación serán las necesarias para cumplir con los enunciados del problema y será criterio de ud, determinar si se necesitan más variables para su cálculo o la forma como las incorporará.

Instrucciones específicas

- Se acompaña con esta tarea el archivo dataset.csv
- Para cargar el archivo a un dataframe utilice el siguiente código:

```
import pandas as pd
datos = pd.read_csv("dataset.csv")
```

- Recuerde que su script o notebook debe estar en la misma carpeta que el archivo del dataset.

Actividades

Ejercicio 1 (25 pts)

En base al dataset entregado se solicita que genere una métrica que permita establecer un índice de peligrosidad de los cruces de caminos. Para ello debe considerar lo siguiente:

1. El índice de peligrosidad debe ir entre 1 a 5, donde 1 es poco peligroso y 5 es extremadamente peligroso.
2. Para el cálculo de su métrica considere todas las condiciones atmosféricas (Temperature(F), Wind_Chill(F), Humidity(%), Pressure(in), Visibility(mi), Wind_Direction, Wind_Speed(mph), Precipitation(in), Weather_Condition) y alguna de las condiciones de luz (Turning_Loop, Sunrise_Sunset, Civil_Twilight, Nautical_Twilight, Astronomical_Twilight)
3. Solo considere en su calculo, aquellos registros que contengan registros de velocidad del viento.
4. Todo registro de precipitaciones corresponde a un de aumento de peligro de manera exponencial a su métrica
5. Finalmente genere un nuevo dataframe que contenga la fecha, ubicación del accidente, la descripción y su métrica aplicada a cada accidente.

Ejercicio 2 (25 pts)

Utilizando métrica anterior, modifíquela en caso de ser necesario, demuestre o refute la siguiente afirmación: “los cruces sin señalización son más peligrosos que los cruces con señalización”.

Ejercicio 3 (20 pts)

Utilizando las consideraciones del ejercicio 1, genere una nueva métrica que incorpore la duración del accidente como factor que aumenta proporcionalmente el índice de peligrosidad, ahora aplicado a todos los accidentes.

Ejercicio 4

Realice un análisis de sus resultados y responda aportando datos lo siguiente:

- A.- (10 pts) ¿Cuál es el cruce más peligroso?
- B.- (10 pts) ¿Qué condición de luz hace más peligroso el cruce?
- C.- (10 pts) ¿Se puede decir que las calles son más inseguras que los cruces?

Rúbrica Revisión

Ejercicio	Bueno	Regular	Insuficiente	Inexistente
1	25 pts. Considera todas las condiciones del caso planteado. Privilegia el uso de funciones numpy y pandas, cuando corresponda, para el mapeo, slices, series y cálculos estadísticos, etc	15 pts. Considera todas las condiciones del caso planteado. No utiliza funciones de numpy y pandas para el mapeo, slices, series y cálculos estadísticos, etc	5 pts. No implementa la totalidad de las condiciones establecidas en el problema.	0 pts. No implementa las condiciones establecidas por el problema.
2	25 pts. Los datos aportados en el análisis justifican la conclusión expresada. Los datos se basan en métricas aportadas por el alumno.	15 pts. Los datos son incompletos o no se relacionan completamente con la conclusión aportada.	5 pts. Solo aporta datos y no entrega una conclusión sobre ellos	0 pts. No entrega datos ni conclusión o solo entrega conclusión.
3	20 pts. Genera una nueva métrica basada en la métrica del ejercicio 1. Cumple con todas las condiciones establecidas en el ejercicio 1.	15,pts. Considera todas las condiciones del caso planteado. No utiliza funciones de numpy y pandas para el mapeo, slices, series y cálculos estadísticos, etc	5 pts. No implementa la totalidad de las condiciones establecidas en el problema.	0 pts. No entrega una nueva métrica. No cumple con todas las condiciones del ejercicio 1
4. A	10 pts. Entrega datos que justifican la respuesta	5 pts. Los datos entregados no se correlacionan con la respuesta		0 pts. No entrega datos que justifiquen su respuesta
4. B	10 pts. Entrega datos que justifican la respuesta	5 pts. Los datos entregados no se correlacionan con la respuesta		0 pts. No entrega datos que justifiquen su respuesta
4. C	10 pts. Entrega datos que justifican la respuesta	5 pts. Los datos entregados no se correlacionan con la respuesta		0 pts. No entrega datos que justifiquen su respuesta